РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник В.Є. Аушева і О.П. Гоготи
«Фізика важких кварків і лептонів»

У рецензованому посібнику автори викладають комплексну картину фізики важких кварків та лептонів, яка є критично важливою для розуміння властивостей природи на найбільш фундаментальному рівні мікросвіту.

Посібник логічно структурований від фундаментальних симетрій та основ Стандартної моделі до їх перевірки в експериментах Belle II та на Великому Адронному Колайдері з досить повним розкриттям як теоретичного апарату, за допомогою якого описується та чи інша фізика, так і особливостей експериментів, що підтвердили відповідні властивості мікросвіту, отриманих результатів вимірів та передових технічних рішень, що їх забезпечили.

До значних переваг роботи слід віднести ґрунтовний виклад теоретичних засад змішування ароматів та порушення CP-симетрії. Авторам вдалося доступно викласти складні концепції, такі як унітарні трикутники та особливості розпаду τ-лептонів. Включення розділу про t-кварк та його роль у стабільності електрослабкого вакууму додає посібнику сучасної наукової глибини.

Важливим аспектом є те, що автори не обмежуються лише кварковим сектором, а проводять глибоку аналогію між кварковим та лептонним змішуванням (матриця PMNS), що дозволяє студентам сформувати цілісний погляд на проблему ароматів у Стандартній моделі.

Матеріал посібника є оригінальним, добре структурованим та містить актуальні посилання на наукову літературу. Варто відмітити наявність у посібнику контрольних запитань та задач з прикладами їх розв'язання, що допомагає читачам навчитись ефективно користуватись щойно отриманими знаннями. Вважаю, що навчальний посібник «Фізика важких кварків і лептонів» є вагомим внеском у навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів-фізиків і заслуговує на видання.

Завідувач відділу фізики важких іонів,
Інститут ядерних досліджень НАН України,
к.ф.-м.н., ст.досл. В.В. Улещенко

Підпис В.В. Улещенка засвідчую Н.Л. Дорошко
Вчений секретар ІЯД НАН України

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України * м.Київ *
ІЯД НАН України
Ідентифікаційний код 23724640